RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Pertemuan ke-7 — Kelas VIII — Ms. Excel: Pengenalan Fungsi Dasar (SUM, AVERAGE, MIN, MAX)

A. INFORMASI UMUM

Nama	Siska Yulia Rahmawati	**Jenjang/Kelas**	SMP/VIII
Asal Sekolah	SMP Negeri 18 Malang	**Mapel**	Informatika
Alokasi Waktu	1 x 2 JP (10.45 - 12.05)	**Jumlah Murid**	32 Murid
Dimensi Profil Lulusan yang Berkaitan	**1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME** **2. Penalaran Kritis** **3. Kemandirian** **4. Kolaborasi** **5. Kreativitas** **6. Komunikasi**	**Fase**	D

B. IDENTIFIKASI

Karakteristik Murid	● Murid kelas VIII telah mengikuti pertemuan sebelumnya sehingga sudah terbiasa dengan tampilan dasar Ms. Excel (Ribbon, Cell, Row, Column, Sheet) serta fitur Merge and Center, Font, Fill, Bold, Alignment, dan Border. ● Mayoritas murid belum pernah menggunakan rumus (formula) atau fungsi apa pun di Ms. Excel untuk mengolah data secara otomatis. ● Memiliki tingkat literasi digital yang beragam, dari yang sudah terbiasa menggunakan komputer hingga yang masih membutuhkan pendampingan. ● Lebih mudah belajar melalui praktik langsung (learning by doing) dibandingkan hanya dengan penjelasan teori. ● Cenderung lebih termotivasi jika pembelajaran dikaitkan dengan kebutuhan nyata, seperti menghitung nilai rata-rata ulangan atau merekap data kelas.
Kompetensi Awal	● Murid telah mampu membuat dan memformat tabel sederhana pada Ms. Excel (mengatur lebar kolom, tinggi baris, border, dan perataan teks). ● Murid terbiasa menggunakan perangkat komputer atau laptop sebagai sarana pembelajaran. ● Murid memahami konsep cell, baris, dan kolom sebagai lokasi penyimpanan data pada Ms. Excel, sehingga siap mempelajari cara menuliskan alamat sel (cell reference) dan range dalam sebuah rumus.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Elemen: Berpikir Komputasional

Capaian Pembelajaran Fase D: Peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format pseudocode.

Tujuan Pembelajaran dan ATP yang dicapai pada pertemuan ini:

1. ATP 2 (TP 1.2): Memahami konsep lembar kerja pengolah data.
2. ATP 8 (TP 1.3): Menerapkan konsep lembar kerja pengolah data dan Berpikir Komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Lingkup Materi	Pengenalan fungsi dasar (basic function) pada Ms. Excel untuk mengolah data angka secara otomatis. Fungsi yang diajarkan meliputi: SUM (penjumlahan), AVERAGE (rata-rata), MIN (nilai terendah), dan MAX (nilai tertinggi), beserta cara penulisan rumus dan penggunaan range data.
Praktik Pedagogis	**Model Pembelajaran** : Problem Based Learning (PBL) **Pendekatan :** TPACK, Learning by Doing, dan Kuis Interaktif (Canva Site) **Metode :** Praktik Langsung, Demonstrasi, dan Kerja Individu/Berpasangan
Tujuan Pembelajaran	Melalui pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), diharapkan Murid mampu: 1. Menjelaskan pengertian dan kegunaan fungsi dasar SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX pada lembar kerja pengolah data (Ms. Excel). 2. Menuliskan struktur penulisan rumus/fungsi Excel dengan tepat (diawali tanda "=", nama fungsi, dan range data). 3. Menerapkan fungsi SUM untuk menjumlahkan sekumpulan data angka. 4. Menerapkan fungsi AVERAGE untuk menghitung nilai rata-rata sekumpulan data angka. 5. Menerapkan fungsi MIN dan MAX untuk menentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari sekumpulan data. 6. Menyajikan hasil pengolahan data (misalnya rekap nilai ulangan) menggunakan kombinasi fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX secara rapi dan tepat.
Kata Kunci	Lembar Kerja Pengolah Data, Formula, Fungsi (Function), SUM, AVERAGE, MIN, MAX, Range, Cell Reference, AutoSum

Materi Ajar, Alat dan Bahan	**Materi Ajar:** Buku modul Informatika Kelas VIII SMP **Alat dan Bahan:** LKPD, Rubrik Penilaian, LCD Proyektor, kuis interaktif Canva Site
Sarana dan Prasarana	1. Komputer / Laptop 2. Smartphone 3. LCD Proyektor 4. Jaringan internet 5. Aplikasi Ms. Excel 6. Modul Praktik (tersedia di Google Drive) 7. Canva Site (kuis interaktif berbasis web)
Target Murid	Murid reguler kelas VIII dengan total 32 siswa
Asesmen	• Asesmen Proses (Asesmen for Learning): sikap diamati berdasarkan Dimensi Profil Lulusan, pengetahuan diukur melalui kuis interaktif Canva Site (nilai langsung tampil setelah kuis selesai), dan keterampilan dinilai dari hasil pengolahan data nilai pada LKPD menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX. • Rubrik penilaian ditampilkan di proyektor agar murid mengetahui kriteria penilaian sejak awal.
Kemitraan Pembelajaran	Kolaborasi aktif antara guru dan murid, serta kerja sama antar murid dalam kelompok/individu untuk saling membantu memahami penulisan rumus dan menyelesaikan tantangan pengolahan data nilai.
Lingkungan Pembelajaran	Pembelajaran dilaksanakan di ruang laboratorium komputer dengan suasana belajar yang interaktif dan kondusif. Murid diberikan kesempatan untuk bereksplorasi, berdiskusi, dan menyampaikan pendapatnya selama proses pengerjaan tantangan berlangsung.
Pemanfaatan Digital	• Komputer/Laptop dan aplikasi Ms. Excel sebagai alat utama praktik. • Platform/web interaktif: kuis interaktif Canva Site dengan penilaian dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis.
Persiapan Pembelajaran	**1. Menyiapkan Bahan Ajar** • Mempelajari kembali materi fungsi dasar Ms. Excel (SUM, AVERAGE, MIN, MAX) beserta contoh penerapannya pada data nilai. • Menyiapkan contoh tabel data nilai murid sebagai bahan demonstrasi. **2. Menyiapkan Media dan LKPD** • Menyiapkan LKPD praktik pengolahan data nilai menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX. • Menyiapkan file contoh dan memastikan aplikasi Ms. Excel dapat digunakan pada setiap komputer/laptop Murid. **3. Menyiapkan Instrumen Penilaian**

	• Menyusun rubrik penilaian keterampilan praktik. • Menyiapkan lembar observasi sikap dan lembar penilaian guru. • Menyiapkan 20 butir soal evaluasi pengetahuan (lihat J.2 Penilaian Pengetahuan). **4. Menyiapkan Media Evaluasi** • Membuat kuis interaktif pada Canva Site (web) berisi 20 butir soal tersebut, dengan penilaian otomatis dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis. **5. Menyiapkan Kelas** • Memastikan komputer/laptop, LCD proyektor, jaringan internet, dan aplikasi Ms. Excel berfungsi dengan baik. • Memastikan tautan kuis interaktif Canva Site dapat diakses oleh seluruh Murid. • Memastikan LKPD telah tersedia dan siap digunakan selama kegiatan praktik.

E. PEMAHAMAN BERMAKNA

Setelah mengikuti pembelajaran ini, murid diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Fungsi dasar Ms. Excel seperti SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX sangat membantu mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam mengolah data angka dibandingkan menghitung secara manual, misalnya dalam merekap nilai ulangan atau data keuangan.

2. Setiap fungsi memiliki kegunaan yang berbeda: SUM untuk menjumlahkan, AVERAGE untuk mencari rata-rata, MIN untuk mencari nilai terendah, dan MAX untuk mencari nilai tertinggi, sehingga pemilihan fungsi harus disesuaikan dengan kebutuhan data yang akan diolah.

3. Ketepatan dalam menuliskan rumus, terutama dalam menentukan range (rentang sel) data, sangat menentukan keakuratan hasil perhitungan yang ditampilkan Excel.

4. Kemampuan menggunakan fungsi dasar Excel merupakan fondasi penting untuk mempelajari fungsi-fungsi Excel yang lebih kompleks di masa mendatang, seperti fungsi logika (IF), pencarian data (VLOOKUP), maupun pembuatan grafik.

5. Kolaborasi dan komunikasi dalam kelompok melatih murid untuk saling membantu, bertukar pikiran, dan bekerja sama menyelesaikan masalah bersama, yang merupakan keterampilan sosial yang sangat berharga.

F. PERTANYAAN PEMANTIK

Pada tahap pendahuluan, guru menggunakan pertanyaan pemantik sebagai stimulus untuk menggali pengetahuan awal murid, membangun motivasi belajar, serta mengarahkan fokus mereka pada materi pengenalan fungsi dasar Ms. Excel. Adapun pertanyaan pemantik yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan Pemantik	Tujuan
1	*"Jika kalian diminta menjumlahkan nilai ulangan 32 orang*	Menggugah kesadaran

	teman sekelas menggunakan kalkulator satu per satu, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dan seberapa besar risiko salah hitungnya?"	murid tentang pentingnya pengolahan data secara otomatis.
2	*"Coba perhatikan tabel data nilai ini (guru menampilkan tabel di proyektor). Bagaimana cara paling cepat mengetahui nilai tertinggi dan terendah dari 32 data tersebut?"*	Melatih murid mengidentifikasi masalah dan berpikir kritis.
3	*"Siapa di sini yang pernah mendengar istilah 'rumus' atau 'fungsi' di Excel? Menurut kalian, apa gunanya?"*	Menggali pengetahuan awal murid.
4	*"Apa yang akan terjadi jika kita salah menuliskan range data dalam sebuah rumus Excel?"*	Membangun pemahaman tentang pentingnya ketepatan penulisan rumus.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase	Sintaks PBL	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Pendahuluan	**Orientasi Peserta Didik pada Masalah**	• Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran murid. • Guru mengkondisikan suasana belajar dan melakukan apersepsi dengan menanyakan materi pembuatan tabel jadwal pelajaran pada pertemuan sebelumnya. • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu mengenal dan menerapkan fungsi dasar SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX pada Ms. Excel. • Guru memastikan fokus murid dengan ice breaking sederhana.	TPACK: Technology + Content Dimensi Profil Lulusan: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran Kritis 4C: Communication + Critical Thinking *Tayangan data nilai sebagai stimulus awal menuju identifikasi masalah.*	10 menit

		• Guru menampilkan tabel data nilai ulangan dan mengajukan pertanyaan pemantik: "Bagaimana cara paling cepat menjumlahkan dan mencari rata-rata dari puluhan data nilai ini?"		
Inti	**Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar**	• Guru memperkenalkan konsep formula/fungsi pada Excel: cara penulisan diawali tanda "=", nama fungsi, dan range data (contoh: =SUM(B2:B33)). • Guru menjelaskan pengertian dan kegunaan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX secara singkat. • Guru menyampaikan tugas yang harus diselesaikan murid: mengolah tabel data nilai ulangan menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX sesuai LKPD, dikerjakan secara individu atau berpasangan (2 orang). • Guru menampilkan rubrik penilaian di proyektor agar murid mengetahui kriteria sejak awal. • Guru mengingatkan format penamaan file: Informatika_Kelas 8(…)_Praktik5_Nama.	TPACK: Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis 4C: Critical Thinking *Penyampaian masalah nyata (rekap nilai yang harus diolah cepat dan akurat) sebagai dasar penyelidikan.*	5 menit
Inti	**Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok**	• Guru mendemonstrasikan satu per satu penggunaan fungsi	TPACK: Technology + Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Kemandirian	10 menit

		Excel: SUM (klik sel hasil → ketik =SUM(→ blok range data → tutup kurung → Enter), AVERAGE (klik sel hasil → ketik =AVERAGE(→ blok range data → tutup kurung → Enter), MIN (klik sel hasil → ketik =MIN(→ blok range data → tutup kurung → Enter), dan MAX (klik sel hasil → ketik =MAX(→ blok range data → tutup kurung → Enter). • Guru juga mendemonstrasikan fitur AutoSum pada Ribbon sebagai cara cepat menggunakan fungsi SUM dan AVERAGE. • Murid menyimak dan mencoba secara mandiri di komputer masing-masing setelah setiap demonstrasi singkat.	4C: Creativity *Pembelajaran berbasis praktik langsung (learning by doing).*	
Inti	**Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok (lanjutan)**	• Guru memberikan instruksi untuk mulai mengerjakan. Murid mengolah tabel data nilai pada LKPD menggunakan fungsi SUM (total nilai), AVERAGE (rata-rata nilai), MIN (nilai terendah), dan MAX (nilai tertinggi). • Murid yang mengerjakan berpasangan saling berdiskusi: bagaimana menentukan range data yang tepat dan	TPACK: Technology + Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Kemandirian, Kreativitas, Kolaborasi 4C: Collaboration + Creativity *Praktik individu/berpasangan berbasis masalah nyata (pengolahan data nilai).*	25 menit

		memeriksa kembali hasil perhitungan. • Guru memantau proses pengerjaan dan memberikan bimbingan bagi murid yang membutuhkan bantuan. • Murid menyimpan dokumen sesuai format nama file yang telah disepakati.		
Inti	**Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya**	• Murid yang telah selesai mengangkat tangan, kemudian guru memeriksa hasil dokumen yang telah dibuat menggunakan rubrik penilaian yang telah ditampilkan di proyektor. • Murid menjelaskan secara singkat rumus/fungsi yang digunakan pada tabel data nilai mereka beserta hasilnya. • Guru memberikan umpan balik langsung sesuai kriteria penilaian. • Murid mengerjakan kuis interaktif Canva Site (web) berisi 20 butir soal secara individu (10 menit); penilaian dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis.	TPACK: Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Komunikasi 4C: Communication + Critical Thinking *Penilaian autentik berbasis presentasi hasil karya.* *Kuis interaktif berbasis web Canva Site dengan nilai langsung tampil di akhir.*	20 menit
Inti	**Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah**	• Guru memfasilitasi murid untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari ini. • Guru memberikan evaluasi lisan singkat: "Apa perbedaan fungsi SUM	TPACK: Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis 4C: Critical Thinking + Communication *Murid membangun*	5 menit

		dan AVERAGE?" "Kapan kita menggunakan fungsi MIN dan MAX?" • Murid secara bergantian menyebutkan satu fungsi Excel yang baru mereka pelajari dan kegunaannya. • Guru melengkapi dan menegaskan konsep yang kurang tepat, serta menyimpulkan bahwa penggunaan fungsi dasar Excel mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam mengolah data.	*konsep dari pengalaman praktik langsung.*	
Penutup	**Refleksi**	• Murid merefleksikan bagian yang mudah, bagian yang sulit, dan hal baru yang dipelajari. • Guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya: Fungsi logika dasar (IF) pada Ms. Excel. • Guru mengingatkan murid menyimpan seluruh file praktik dengan rapi di folder yang telah dibuat. • Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.	TPACK: Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Kemandirian 4C: Critical Thinking *Menghubungkan pembelajaran hari ini dengan materi selanjutnya yang lebih kompleks.*	5 menit

Keterangan Muatan Inovatif

Kode	Penjelasan
TPACK (Technological, Pedagogical, and Content Knowledge)	Mengintegrasikan teknologi (komputer/Excel), metode mengajar (PBL & Kuis Interaktif), dan materi pelajaran (fungsi dasar Excel) dalam satu kesatuan pembelajaran.
Dimensi Profil Lulusan	Dimensi yang dikembangkan: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran Kritis, Kemandirian, Kolaborasi, Kreativitas, dan Komunikasi.

4C (Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication)	Keterampilan abad 21 yang dilatihkan melalui proses perencanaan, pengerjaan, dan presentasi hasil proyek.
Kuis Interaktif Canva Site	Kuis berbasis web (Canva Site) berisi 20 butir soal pengetahuan; jawaban dinilai otomatis dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis, sehingga murid dan guru segera mengetahui hasil belajar.
Learning by Doing	Pembelajaran berbasis praktik langsung, murid belajar sambil mengerjakan proyek pengolahan data nilai menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX.

H. REFLEKSI

Setelah melaksanakan pembelajaran, guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi efektivitas proses belajar mengajar. Beberapa pertanyaan refleksi bagi guru antara lain:

- Apakah kegiatan pembelajaran hari ini telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran?
- Apakah metode Problem Based Learning dan kuis interaktif Canva Site efektif dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman murid terhadap fungsi dasar Excel?
- Apakah alokasi waktu 2 JP (80 menit) cukup untuk pelaksanaan seluruh kegiatan?
- Apakah media dan alat pembelajaran (komputer, LCD, modul, dan kuis interaktif Canva Site) berfungsi dengan baik dan mendukung kelancaran pembelajaran?
- Apakah keputusan pembagian kelompok/individu sudah sesuai dan memfasilitasi kolaborasi yang baik?
- Kendala apa yang muncul selama pembelajaran (misalnya kesalahan penulisan range) dan bagaimana solusinya untuk pertemuan berikutnya?
- Apakah rubrik penilaian yang digunakan sudah tepat dan mudah dipahami oleh murid?

Refleksi Murid:

Murid diminta untuk melakukan refleksi diri di akhir pembelajaran. Refleksi dapat dilakukan secara lisan (tanya jawab). Contoh pertanyaan refleksi untuk murid antara lain:

- Apa hal paling menarik yang kalian pelajari hari ini?
- Fungsi Excel apa yang paling mudah dan paling sulit kalian gunakan? Mengapa?
- Apakah kalian sudah bisa menggunakan semua fungsi yang diajarkan (SUM, AVERAGE, MIN, MAX)?
- Apa kesulitan terbesar yang kalian hadapi saat menuliskan rumus atau menentukan range data?
- Bagaimana perasaan kalian saat mengerjakan tantangan secara berkelompok/individu? Apakah kalian saling membantu?
- Apa yang akan kalian lakukan berbeda jika diberikan tantangan serupa di lain waktu?
- Menurut kalian, bagaimana fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari?

I. ASESMEN

Jenis Asesmen	Asesmen Formatif (selama proses pembelajaran)
Teknik Penilaian	• Sikap: Observasi terhadap Dimensi Profil Lulusan (Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran Kritis, Kemandirian, Kolaborasi, Kreativitas, dan Komunikasi) pada tahap Membimbing Penyelidikan serta Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya. • Pengetahuan: Kuis interaktif Canva Site (web) berisi 20 butir soal mengenai istilah dan fungsi dasar Ms. Excel yang dipelajari; nilai langsung ditampilkan di akhir kuis. • Keterampilan (Unjuk Kerja): Menilai dokumen Ms. Excel dan isian LKPD (Kegiatan 1, Kegiatan 2 Tabel 1 dan Tabel 2, Pertanyaan Diskusi, dan Kesimpulan) berdasarkan rubrik unjuk kerja.
Waktu Pelaksanaan	Selama kegiatan inti (proses praktik dan kuis interaktif)
Nilai Akhir	Nilai Akhir = (Nilai Pengetahuan + Nilai Keterampilan) / 2 Contoh: Nilai Pengetahuan 80 dan Nilai Keterampilan 90, maka Nilai Akhir = (80 + 90) / 2 = 85. Nilai Sikap TIDAK digabungkan ke dalam Nilai Akhir di atas. Sikap dilaporkan tersendiri dalam bentuk predikat (SB/B/C/PB) sebagai catatan Dimensi Profil Lulusan pada rapor, sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka. (Rincian rubrik dan skor maksimal setiap aspek terlampir pada bagian J. Instrumen Penilaian)
Tindak Lanjut	Murid dengan nilai ≥ 75 mengikuti pengayaan. Murid dengan nilai < 75 mengikuti remedial.

J. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap (Observasi Dimensi Profil Lulusan)

Dilakukan oleh guru selama tahap Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok serta Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya berlangsung, menggunakan lembar observasi berikut. Penilaian sikap bersifat kualitatif (bukan skor angka yang dijumlah), guru cukup memberi tanda centang pada predikat yang paling sesuai untuk setiap aspek pada setiap Murid.

No	Aspek Sikap	Sangat Baik (SB)	Baik (B)	Cukup (C)	Perlu Bimbingan (PB)
1	**Keimanan dan**	Berdoa dengan	Berdoa	Berdoa	Belum

	Ketakwaan terhadap Tuhan YME	khusyuk di awal dan akhir pembelajaran, konsisten jujur dan teliti dalam memasukkan data nilai serta melaporkan hasil perhitungan apa adanya, bertanggung jawab atas tugasnya, dan mengingatkan teman jika ada kekeliruan.	dengan tertib serta cukup jujur dan bertanggung jawab dalam mengolah data nilai.	namun kurang tertib; kadang kurang teliti atau kurang terbuka dalam melaporkan hasil perhitungan.	menunjukkan sikap berdoa yang tertib, kejujuran, dan tanggung jawab dalam mengolah data nilai.
2	**Penalaran Kritis**	Aktif mengajukan pertanyaan dan mampu menjelaskan alasan pemilihan fungsi (SUM/AVERAGE/MIN/MAX) yang digunakan.	Mampu menjawab pertanyaan pemantik guru dengan cukup tepat.	Menjawab pertanyaan hanya jika ditunjuk guru.	Belum menunjukkan sikap penalaran kritis selama pembelajaran.
3	**Kemandirian**	Menyelesaikan seluruh tahapan pengerjaan LKPD tanpa bantuan guru/teman.	Menyelesaikan sebagian besar tahapan pengerjaan LKPD secara mandiri.	Masih sering bertanya/meminta bantuan guru atau teman.	Sepenuhnya bergantung pada bantuan guru/teman.
4	**Kolaborasi**	Aktif berdiskusi dan membantu teman/pasangan menentukan range data serta memeriksa hasil perhitungan.	Berpartisipasi cukup aktif dalam diskusi dan kerja berpasangan.	Berpartisipasi namun kurang aktif dalam diskusi dan kerja berpasangan.	Tidak berpartisipasi dalam diskusi dan kerja berpasangan.
5	**Kreativitas**	Menemukan sendiri cara menentukan nilai terendah/tertinggi tanpa fungsi (Tabel 2 LKPD) dan menyajikan hasil pengolahan data dengan tampilan rapi serta tepat.	Menyajikan hasil pengolahan data yang cukup rapi dan tepat.	Hasil pengolahan data dibuat seadanya tanpa banyak variasi penyajian.	Tidak ada usaha mengolah/menyajikan data dengan fungsi yang diajarkan.
6	**Komunikasi**	Menjelaskan fungsi dan range yang digunakan (SUM, AVERAGE, MIN, MAX) serta hasilnya secara runtut, jelas, dan percaya diri.	Menjelaskan fungsi dan hasil perhitungan dengan cukup jelas.	Menjelaskan secara singkat dan masih perlu dipandu pertanyaan guru.	Belum mampu menjelaskan hasil pekerjaannya atau enggan menyampaikan pendapat.

Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat per aspek, BUKAN diubah menjadi angka dan digabung ke Nilai Akhir mata pelajaran. Predikat ditentukan dari deskriptor yang paling sering muncul selama observasi: SB (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), atau PB (Perlu Bimbingan). Predikat ini digunakan untuk laporan Dimensi Profil Lulusan/pembinaan karakter, serta sebagai catatan kualitatif pada rapor.

2. Penilaian Pengetahuan

Dilaksanakan pada tahap Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya melalui kuis interaktif Canva Site (web) berisi 20 butir soal berikut. Nilai langsung ditampilkan di akhir kuis.

No	Butir Pertanyaan	Skor
1	**Formula (rumus) pada Ms. Excel selalu diawali dengan tanda…** A. ((kurung buka) B. # (pagar) C. = (sama dengan) D. @ (at)	5
2	**Fungsi (function) pada Ms. Excel adalah…** A. Gambar yang disisipkan ke lembar kerja B. Rumus bawaan yang digunakan untuk melakukan perhitungan tertentu secara otomatis C. Warna latar belakang sebuah sel D. Nama file yang sedang disimpan	5
3	**Fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data angka adalah…** A. AVERAGE B. MIN C. SUM D. MAX	5
4	**Fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data adalah…** A. SUM B. AVERAGE C. MAX	5

	D. MIN	
5	**Fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data adalah…** A. MAX B. SUM C. AVERAGE D. MIN	5
6	**Fungsi yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data adalah…** A. MIN B. MAX C. SUM D. AVERAGE	5
7	**Penulisan range sel dari B2 hingga B10 yang benar adalah…** A. B2-B10 B. B2;B10 C. B2:B10 D. B2/B10	5
8	**Perhatikan data berikut: A1=10, A2=20, A3=30, A4=40. Hasil dari =SUM(A1:A4) adalah…** A. 100 B. 90 C. 25 D. 40	5
9	**Berdasarkan data pada soal nomor 8, hasil dari =AVERAGE(A1:A4) adalah…** A. 100 B. 20 C. 25 D. 30	5
10	**Berdasarkan data pada soal nomor 8, hasil dari =MIN(A1:A4) adalah…** A. 10 B. 40 C. 25 D. 0	5
11	**Berdasarkan data pada soal nomor 8, hasil dari =MAX(A1:A4) adalah…** A. 10 B. 25 C. 40	5

	D. 100	
12	**Alamat sebuah sel pada Ms. Excel yang ditentukan oleh huruf kolom dan angka baris disebut…** A. Range B. Cell Reference C. Formula D. Sheet	5
13	**Fitur pada Ribbon Ms. Excel yang memudahkan menerapkan fungsi SUM secara cepat tanpa mengetik rumus secara manual disebut...** A. AutoFormat B. AutoFill C. AutoSum D. AutoCorrect	5
14	**Jika seorang guru ingin mengetahui total nilai ulangan dari 30 murid, fungsi yang paling tepat digunakan adalah...** A. AVERAGE B. SUM C. MIN D. MAX	5
15	**Jika seorang guru ingin mengetahui nilai rata-rata ulangan dari 30 murid, fungsi yang paling tepat digunakan adalah...** A. SUM B. MAX C. AVERAGE D. MIN	5
16	**Untuk mengetahui siapa yang mendapatkan nilai tertinggi dalam sebuah lomba, fungsi yang digunakan adalah...** A. MIN B. MAX C. SUM D. AVERAGE	5
17	**Penulisan rumus =SUM(B2:B10 (tanpa tanda kurung tutup) akan menyebabkan...** A. Excel menampilkan hasil yang benar B. Excel menampilkan pesan error C. Data pada sel B2:B10 terhapus D. Excel otomatis menutup kurung	5
18	**Jika range data yang seharusnya B2:B11 dituliskan menjadi B2:B10, maka...**	5

	A. Hasil perhitungan tetap benar B. Data pada baris ke-11 tidak ikut dihitung C. Excel akan menampilkan error D. Semua data akan terhapus	
19	**Selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dapat dihitung menggunakan kombinasi fungsi...** A. SUM dan AVERAGE B. MAX dan MIN C. MIN dan SUM D. AVERAGE dan MAX	5
20	**Manfaat menggunakan fungsi dasar Ms. Excel (SUM, AVERAGE, MIN, MAX) dalam kehidupan sehari-hari adalah...** A. Membuat pekerjaan menjadi lebih rumit B. Mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam mengolah data angka C. Mengubah semua data menjadi teks D. Menghapus data secara otomatis	5

Nilai Pengetahuan = Jumlah skor jawaban benar (skor maksimal = 100).

3. Penilaian Keterampilan (Rubrik Unjuk Kerja Proyek Pengolahan Data Nilai)

Dinilai oleh guru pada tahap Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya berdasarkan dokumen Ms. Excel yang dihasilkan Murid dan isian LKPD (Kegiatan 1, Kegiatan 2 Tabel 1 dan Tabel 2, Pertanyaan Diskusi, dan Kesimpulan). Setiap aspek pada rubrik mengacu langsung pada bagian LKPD yang disebutkan.

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
1	**Kegiatan 1 — Mengetik Tabel Data Nilai (LKPD Kegiatan 1)**	Seluruh 10 data (No, Nama Siswa, Nilai) diketik tepat dan nilai berada pada sel C2 sampai C11.	Data diketik hampir seluruhnya benar (1–2 data salah/kurang) dan nilai berada pada C2:C11.	Beberapa data salah/kurang atau nilai tidak berada pada C2:C11 sehingga range perlu disesuaikan.	Sebagian besar data tidak diketik atau salah.
2	**Penggunaan Fungsi SUM (LKPD Kegiatan 2, Tabel 1 no. 1)**	Rumus =SUM(C2:C11) dituliskan secara mandiri dengan range data yang tepat dan hasil benar (794).	Fungsi SUM diterapkan dengan sedikit arahan, range C2:C11 tepat dan hasil benar (794).	Fungsi SUM diterapkan namun range data kurang tepat (tidak mencakup C2:C11).	Tidak menerapkan atau salah total dalam menggunakan fungsi SUM.
3	**Penggunaan Fungsi AVERAGE (LKPD**	Rumus =AVERAGE(C	Fungsi AVERAGE	Fungsi AVERAGE	Tidak menerapkan

	Kegiatan 2, Tabel 1 no. 2)	2:C11) dituliskan secara mandiri dengan range data yang tepat dan hasil benar (79,4).	diterapkan dengan sedikit arahan, range C2:C11 tepat dan hasil benar (79,4).	diterapkan namun range data kurang tepat (tidak mencakup C2:C11).	atau salah total dalam menggunakan fungsi AVERAGE.
4	**Penggunaan Fungsi MIN dan MAX (LKPD Kegiatan 2, Tabel 1 no. 3 dan 4)**	Rumus =MIN(C2:C11) dan =MAX(C2:C11) dituliskan secara mandiri dengan tepat dan hasil benar (60 dan 95).	Kedua fungsi diterapkan dengan sedikit arahan, hasil benar (60 dan 95).	Hanya salah satu fungsi yang diterapkan dengan tepat.	Tidak menerapkan fungsi MIN maupun MAX.
5	**Kegiatan 2 — Tabel 2, Tanpa Fungsi (LKPD Kegiatan 2, Tabel 2 no. 1–4)**	Rumus =C2+C3+…+C11 (hasil 794) dan =(C2+…+C11)/10 (hasil 79,4) tepat, serta cara mencari nilai terendah (60) dan tertinggi (95) tanpa fungsi dituliskan dengan benar.	Rumus total dan rata-rata tepat, cara mencari nilai terendah/tertinggi dituliskan namun kurang lengkap.	Hanya salah satu rumus (total atau rata-rata) yang tepat, atau cara mencari nilai terendah/tertinggi belum dituliskan.	Tabel 2 tidak dikerjakan atau sebagian besar salah.
6	**Pertanyaan Diskusi dan Kesimpulan (LKPD F dan G)**	Keempat pertanyaan dijawab benar dan beralasan (selisih nilai tertinggi dan terendah = 35; range kurang satu baris membuat data terakhir tidak ikut dihitung, hasil 717 bukan 794; membandingkan cara fungsi dan simbol dasar; memberi contoh sehari-hari), serta	Tiga pertanyaan dijawab benar dan kesimpulan cukup tepat.	Satu sampai dua pertanyaan dijawab benar, atau kesimpulan singkat dan kurang tepat.	Pertanyaan dan kesimpulan tidak dijawab atau sebagian besar salah.

		kesimpulan tepat.			
7	**Kerapian dan Penyajian Hasil (LKPD Kegiatan 1 dan Kegiatan 2)**	Tabel data, Tabel 1, dan Tabel 2 terisi lengkap (kolom Hasil terisi), sangat rapi, dan terbaca jelas.	Tabel data, Tabel 1, dan Tabel 2 terisi cukup lengkap, cukup rapi, dan terbaca jelas.	Tabel kurang rapi atau ada kolom Hasil yang belum terisi, namun masih terbaca.	Tabel tidak rapi dan sulit dibaca.

Nilai Keterampilan = (Skor perolehan / 28) x 100 (skor maksimal rubrik = 28; 7 aspek x skor tertinggi 4).

Konversi Nilai Akhir

Interval Nilai	Predikat	Keterangan
90 - 100	**A**	Sangat Baik — murid menguasai seluruh fungsi dasar Excel yang diajarkan dan mampu menerapkannya secara mandiri dan tepat.
80 - 89	**B**	Baik — murid menguasai sebagian besar fungsi dasar Excel yang diajarkan dengan hasil proyek yang tepat.
70 - 79	**C**	Cukup — murid mampu menerapkan sebagian fungsi dasar Excel namun masih memerlukan bimbingan.
< 70	**D**	Perlu Bimbingan — murid belum mampu menerapkan fungsi dasar Excel yang diajarkan secara mandiri.

Rumus Nilai Akhir

Nilai Akhir = (Nilai Pengetahuan × 50%) + (Nilai Keterampilan × 50%)

K. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan	Remedial
"Rekap Nilai Kelas Lengkap" Murid diminta menyempurnakan pengolahan data dengan ketentuan: • Menghitung total, rata-rata, nilai terendah, dan tertinggi untuk lebih dari satu mata pelajaran sekaligus. • Menggunakan fitur AutoSum sebagai cara cepat, lalu membandingkannya dengan hasil rumus manual. • Menyajikan hasil dalam tabel yang rapi	**1. Remedial Klasikal** Jika lebih dari 50% Murid belum tuntas, guru mengulang demonstrasi cara dasar menuliskan rumus SUM dan AVERAGE dengan langkah yang lebih pelan. **2. Tutor Sebaya** Jika hanya sebagian kecil yang belum tuntas, Murid yang sudah mencapai nilai ≥ 75 dipasangkan

dan diberi keterangan/label yang jelas.	sebagai tutor. **Tugas Remedial: "Hitung Data Sederhana"** Murid menghitung total, rata-rata, nilai terendah, dan tertinggi dari data yang hanya terdiri dari 5 angka sederhana.

L. LAMPIRAN

1. LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pengenalan Fungsi Dasar Ms. Excel: SUM, AVERAGE, MIN, MAX

Mata Pelajaran	Informatika	**Kelas / Fase**	VIII / D
Materi	Fungsi Dasar Excel (SUM, AVERAGE, MIN, MAX)	**Alokasi Waktu**	2 JP (80 menit)

Nama Murid		**Kelas**	

A. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan pengertian dan kegunaan fungsi dasar SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX pada Ms. Excel.
2. Menuliskan struktur penulisan rumus/fungsi Excel dengan tepat.
3. Menerapkan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX untuk mengolah data nilai secara otomatis.

B. Petunjuk Pengerjaan

- Bacalah setiap materi dan instruksi dengan teliti sebelum mengerjakan.
- Kerjakan LKPD ini secara individu atau berpasangan (2 orang).
- Buka aplikasi Ms. Excel, buat dokumen baru, lalu ketikkan data pada Kegiatan 1 sesuai contoh.

- Simpan file dengan format nama: Informatika_Kelas 8(…)_Praktik5_Nama.
- Tanyakan pada guru jika mengalami kesulitan.

C. Ringkasan Materi

Fungsi (function) adalah rumus bawaan pada Ms. Excel yang digunakan untuk mengolah data secara otomatis. Setiap fungsi dituliskan diawali tanda "=", diikuti nama fungsi, kemudian range data di dalam tanda kurung.

Fungsi	Kegunaan	Contoh Penulisan
SUM	Menjumlahkan seluruh data angka pada suatu range.	=SUM(B2:B10)
AVERAGE	Menghitung nilai rata-rata dari suatu range data.	=AVERAGE(B2:B10)
MIN	Mencari nilai terendah/terkecil dari suatu range data.	=MIN(B2:B10)
MAX	Mencari nilai tertinggi/terbesar dari suatu range data.	=MAX(B2:B10)

Langkah umum menuliskan rumus: (1) klik sel tempat hasil akan ditampilkan, (2) ketik tanda "=" lalu nama fungsi, (3) blok/ketik range data di dalam tanda kurung, (4) tekan Enter.

D. Kegiatan 1 — Mengetik dan Melengkapi Tabel Data Nilai

Ketiklah tabel data nilai ulangan Informatika berikut ini ke dalam Ms. Excel sesuai kolom dan barisnya. Pastikan kolom Nilai berada pada kolom C, sehingga data nilai berada pada sel C2 sampai C11 (10 siswa).

No	Nama Siswa	Nilai
1	Andi Pratama	85
2	Bunga Lestari	78
3	Citra Ayu	92
4	Dimas Saputra	65
5	Eka Wulandari	88
6	Fajar Ramadhan	73
7	Gita Permata	95
8	Hendra Kurniawan	60
9	Intan Sari	81
10	Joko Santoso	77

E. Kegiatan 2 — Membandingkan Cara Mengolah Data: Dengan Fungsi vs Tanpa Fungsi (Simbol Hitung Dasar)

Wali kelas ingin mengetahui Total, Rata-rata, Nilai Terendah, dan Nilai Tertinggi dari data nilai pada Kegiatan 1. Ada dua cara menghitungnya di Ms. Excel: menggunakan FUNGSI (SUM, AVERAGE, MIN, MAX) seperti pada Tabel 1, atau menuliskan SIMBOL HITUNG DASAR (+, /) secara manual seperti yang pernah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, seperti pada Tabel 2. Kerjakan kedua tabel berikut menggunakan data nilai pada sel C2 sampai C11, lalu bandingkan hasil dan kemudahannya.

Tabel 1 — Menggunakan Fungsi (SUM, AVERAGE, MIN, MAX)

No	Informasi yang Dicari	Fungsi	Rumus yang Dituliskan di Excel	Hasil
1	Total seluruh nilai	SUM	=SUM(C2:C11)	
2	Rata-rata nilai	AVERAGE	=AVERAGE(C2:C11)	
3	Nilai terendah	MIN	=MIN(C2:C11)	
4	Nilai tertinggi	MAX	=MAX(C2:C11)	

Tabel 2 — Tanpa Fungsi (Simbol Hitung Dasar)

Sekarang coba hitung ulang keempat informasi yang sama, tetapi TANPA menggunakan fungsi SUM/AVERAGE/MIN/MAX — hanya boleh menggunakan simbol hitung dasar (+, /) dan tanda kurung, seperti cara yang kalian pelajari sebelumnya.

No	Informasi yang Dicari	Rumus dengan Simbol Dasar	Hasil
1	Total seluruh nilai	=C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11	
2	Rata-rata nilai	=(C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11)/10	
3	Nilai terendah		
4	Nilai tertinggi		

Untuk baris Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi pada Tabel 2, tidak ada simbol hitung dasar yang bisa langsung digunakan. Coba cari sendiri caranya tanpa fungsi MIN/MAX — misalnya dengan membandingkan nilai satu per satu secara manual — lalu tuliskan cara yang kalian gunakan pada kolom Rumus dengan Simbol Dasar.

F. Pertanyaan Diskusi

1. Berapa selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah pada data di atas?

2. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika range data yang ditulis pada rumus SUM kurang satu baris (misalnya seharusnya =SUM(C2:C11) tetapi ditulis =SUM(C2:C10))?

3. Berdasarkan pengalaman mengerjakan Tabel 1 dan Tabel 2 pada Kegiatan 2, menurut kalian lebih mudah menggunakan fungsi (SUM/AVERAGE/MIN/MAX) atau

menuliskan simbol hitung dasar secara manual? Jelaskan alasannya, terutama saat mencari nilai terendah dan tertinggi.

4. Sebutkan satu contoh kegiatan sehari-hari (selain nilai ulangan) yang dapat dibantu dengan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, atau MAX!

G. Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan yang kalian peroleh setelah mempelajari dan mempraktikkan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX pada Ms. Excel:

2. Bahan Bacaan Murid

- Guru dan Murid dapat mencari informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
- Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VIII - Kurikulum Merdeka.

3. Glosarium

Istilah	Definisi
Formula	Rumus yang dituliskan pada sel Ms. Excel, selalu diawali dengan tanda sama dengan (=), untuk melakukan perhitungan atau pengolahan data.
Fungsi (Function)	Rumus bawaan (built-in) pada Ms. Excel yang digunakan untuk melakukan perhitungan tertentu secara otomatis, misalnya SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX.
SUM	Fungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data angka pada suatu range.
AVERAGE	Fungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data angka pada suatu range.
MIN	Fungsi untuk menentukan nilai terkecil/terendah dari sekumpulan data angka pada suatu range.
MAX	Fungsi untuk menentukan nilai terbesar/tertinggi dari sekumpulan data angka pada suatu range.
Range	Sekumpulan sel yang berdekatan pada Ms. Excel, dituliskan dengan format sel awal:sel akhir, misalnya B2:B10.
Cell Reference	Alamat sebuah sel pada Ms. Excel yang ditentukan oleh huruf kolom dan angka baris, misalnya B5.
AutoSum	Fitur pada Ribbon Ms. Excel yang memudahkan pengguna menerapkan fungsi SUM atau AVERAGE secara cepat tanpa mengetik rumus secara manual.

Problem Based Learning (PBL)	Model pembelajaran yang mengajak murid memecahkan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar.
Kuis Interaktif (Canva Site)	Kuis berbasis web yang dibuat dengan Canva Site; jawaban dinilai otomatis dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis.
Rubrik Penilaian	Pedoman yang berisi kriteria dan tingkatan skor untuk menilai sikap, pengetahuan, atau keterampilan murid secara objektif.